

Concepts de routage et commutation

Chapitre 6

Cours de M. Petein Thomas

Email : peteinthomas@gmail.com



Chapitre 6

UE - Télécommunications et réseaux – Routing & Switching

Switching, Routing, and Wireless Essentials	
1 Basic Device Configuration	9 IPv6 Concepts
2 Switching Concepts	10 LAN Security Concepts
3 VLANs	11 Switch Security Configuration
4 Inter-VLAN Routing	12 WLAN Concepts
5 STP Concepts	13 WLAN Configuration
6 EtherChannel	14 Routing Concepts
7 DHCPv4	15 IP Static Routing
8 SLAAC and DHCPv6	16 Troubleshoot Static and Default Routes

Enterprise Networking, Security, and Automation	
1 Single-Area OSPFv2 Concepts	8 VPN and IPsec Concepts
2 Single-Area OSPFv2 Configuration	9 QoS Concepts
3 Network Security Concepts	10 Network Management
4 ACL Concepts	11 Network Design
5 ACLs for IPv4 Configuration	12 Network Troubleshooting
6 NAT for IPv4	13 Network Virtualization
7 WAN Concepts	14 Network Automation



Chapitre 6

But du chapitre

Ce que nous allons faire dans ce chapitre c'est expliquer le fonctionnement du protocole de routage dynamique OSPF. Pour ce faire on va :

- Décrire les caractéristiques de base du protocole OSPF.
- Décrire les types de paquets OSPF.
- Expliquer le fonctionnement du protocole OSPF à zone unique.
- Voir comment configurer le protocole OSPF.
- Expliquer le fonctionnement du protocole OSPF à zone multiple.

Chapitre 6

Petit historique

Le développement initial du protocole OSPF a débuté en 1987, mené par le groupe de travail OSPF de l'IETF.

En 1989, la spécification du protocole OSPFv1 fut publiée dans le document RFC 1131. Cette première version d'OSPF était un protocole de routage expérimental qui ne fut jamais déployé.

En 1991, OSPFv2 fut présenté dans le document RFC 1247. Bien entendu, ce protocole offrait des améliorations techniques significatives par rapport à OSPFv1 comme le fait qu'il était sans classe et par conséquent, il prenait en charge VLSM et CIDR.

Au même moment, l'ISO travaillait sur un protocole de routage à état de liens de leur cru, le protocole IS-IS. IETF choisit OSPF comme protocole IGP recommandé.

En 1998, la spécification OSPFv2 fut mise à jour dans le document RFC 2328, qui est toujours le document RFC d'actualité pour le protocole OSPF.

En 1999, OSPFv3 pour IPv6 a été publié dans le document RFC 2740 et a été mis à jour en 2008 dans le document RFC 5340 comme protocole OSPF pour IPv6.

Chapitre 6

On va donc commencer par les caractéristiques du protocole OSPF.

Ce protocole est :

- **Sans classe** : Il est sans classe par conception ; par conséquent, il prend en charge VLSM et CIDR.
- **Convergence rapide** : Il diffuse rapidement les modifications apportées au réseau.
- **Efficace** : Les changements de routage déclenchent des mises à jour de routage (pas de mises à jour régulières). Il utilise l'algorithme SPF pour déterminer le meilleur chemin.
- **Évolutif** : Il fonctionne bien sur les petits et grands réseaux. Les routeurs peuvent être regroupés en zones pour prendre en charge un système hiérarchique.
- **Sécurisé** : Il prend en charge l'authentification MD5 (Message Digest 5). Une fois activés, les routeurs OSPF acceptent uniquement les mises à jour de routage chiffrées des homologues avec le même mot de passe pré-partagé.

Chapitre 6

Une autre caractéristique est la distance administrative d'OSPF.

Origine de la route	Distance administrative
Connecté	0
Statique	1
Route récapitulative EIGRP	5
BGP externe	20
EIGRP interne	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
EIGRP externe	170
BGP interne	200

Vous remarquerez qu'OSPF est donc préféré à IS-IS ou à RIP !

Chapitre 6

Tous les protocoles de routage partagent des composants similaires :

→ Ils utilisent tous des messages de protocole de routage pour échanger les informations de routage.

Les messages permettent de renforcer les structures de données, qui sont ensuite traitées au moyen d'un algorithme de routage.

Cependant les trois composants principaux du protocole de routage OSPF incluent :

• **Structures de données** : Le protocole OSPF crée et met à jour 3 bases de données :

- **Base de données de contiguïté** - Crée la table de voisinage
- **Base de données d'états de liens (LSDB)** - Crée la table topologique
- **Base de données de réacheminement** - Crée la table de routage

Chapitre 6

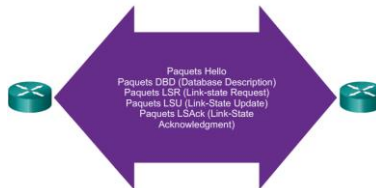
Base de données	Tableau	Description
Base de données de contiguïté	Table de voisinage	- Liste de tous les routeurs voisins avec lesquels un routeur a établi une communication bidirectionnelle - Cette table est unique pour chaque routeur - Peut être affichée au moyen de la commande show ip ospf neighbor
Base de données d'états de liens (LSDB)	Table topologique	- Liste des informations relatives à tous les autres routeurs du réseau - La base de données représente la topologie du réseau - Tous les routeurs au sein d'une zone possèdent des LSDB identiques - Peut être affichée au moyen de la commande show ip ospf
Base de données de réacheminement	Table de routage	- Liste de routes générée lors de l'exécution d'un algorithme sur la base de données d'états de liens - La table de routage de chaque routeur est unique et contient des informations sur les modalités (la façon et l'endroit) d'envoi des paquets aux autres routeurs - Peut être affichée au moyen de la commande show ip route

Chapitre 6

• **Messages des protocoles de routage** : Le protocole OSPF échange des messages permettant de transmettre des informations de routage au moyen de cinq types de paquets.

Les 5 types de paquets sont :

- Paquet Hello
- Paquet DBD de description de base de données
- Paquet LSR de demande d'état de liens
- Paquet LSU de mise à jour d'état de liens
- Paquet LSack d'accusé de réception d'état de liens



Chapitre 6

• **Algorithme** : Le processeur traite les tables de voisinage et de topologie à l'aide de l'algorithme SPF de Dijkstra. L'algorithme SPF est basé sur le coût cumulé permettant d'atteindre une destination.

L'algorithme SPF crée une arborescence SPF en plaçant chaque routeur à la racine de l'arborescence et en calculant le plus court chemin vers chaque nœud.

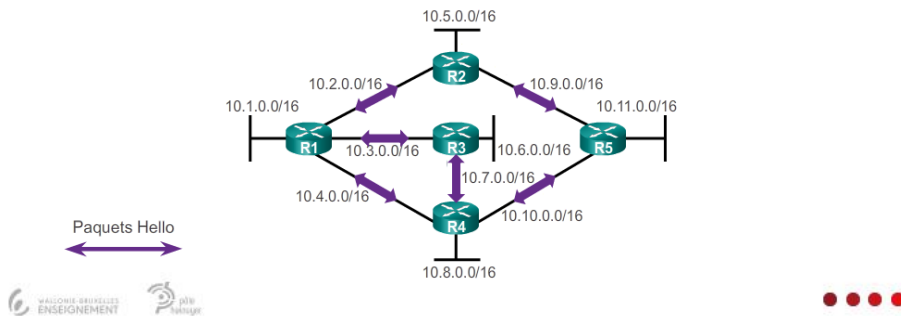
L'arborescence SPF est ensuite utilisée pour calculer les meilleures routes.

Le protocole OSPF insère les meilleures routes dans la base de données de réacheminement, qui est utilisée pour créer la table de routage.

Chapitre 6

Au niveau du fonctionnement des états de liens, les routeurs OSPF effectuent le processus qui suit afin d'atteindre un état de convergence :

1. **Établir les contiguïtés de voisinage** - Les routeurs compatibles OSPF doivent se reconnaître mutuellement sur le réseau avant de pouvoir partager des informations.
 → Un routeur compatible OSPF envoie des paquets Hello à partir des interfaces compatibles OSPF pour déterminer si des voisins se trouvent sur ces liens et tenter d'établir une contiguïté de voisinage avec ceux-ci.



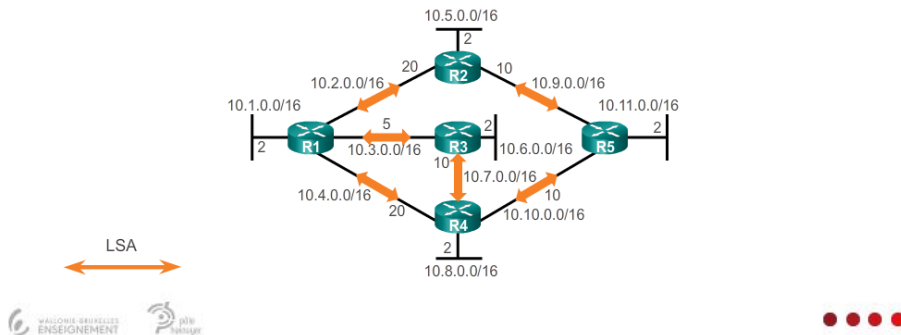
Chapitre 6

2. **Échanger des paquets LSA (Link-State Advertisement)** - Une fois que les contiguïtés ont été établies, les routeurs échangent ensuite des paquets LSA.

Les LSA contiennent l'état et le coût de chaque lien connecté directement.

Les routeurs transmettent leurs LSA aux voisins contigus.

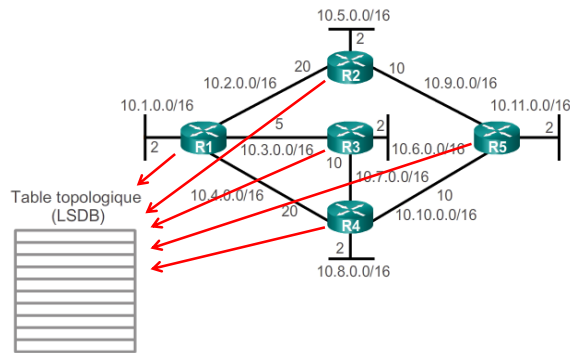
Les voisins contigus recevant des LSA les diffusent immédiatement aux autres voisins connectés directement, jusqu'à ce que tous les routeurs de la zone aient tous les LSA.



Chapitre 6

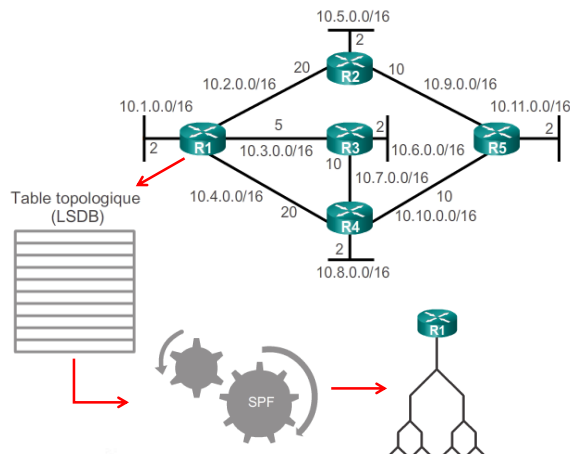
3. **Établir la table topologique** - Une fois les paquets LSA reçus, les routeurs compatibles OSPF créent la table topologique (LSDB) sur base des paquets LSA reçus.

Cette base de données se retrouve alors à stocker toutes les informations relatives à la topologie du réseau.



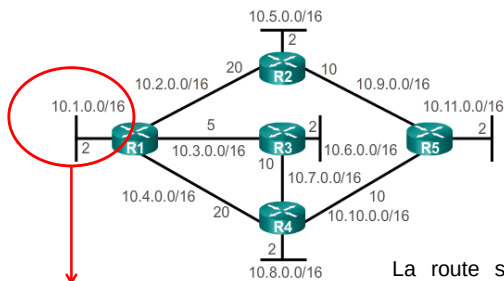
Chapitre 6

4. **Exécuter l'algorithme SPF** - Chaque routeur exécute ensuite l'algorithme SPF. L'algorithme SPF crée l'arborescence SPF.



Chapitre 6

5. **Choisir le meilleur chemin** - Une fois l'arbre SPF construit, les meilleurs chemins vers chaque réseau sont proposés à la table de routage IP.



Destination	Chemin le plus court	Coût
10.5.0.0/16	R1→R2	22
10.6.0.0/16	R1→R3	7
10.7.0.0/16	R1→R3	15
10.8.0.0/16	R1→R3→R4	17
10.9.0.0/16	R1→R2	30
10.10.0.0/16	R1→R3→R4	25
10.11.0.0/16	R1→R3→R4→R5	27
10.5.0.0/16	R1→R2	22

La route sera insérée dans la table de routage **sauf** s'il existe une route source vers le même réseau avec une distance administrative inférieure, telle qu'une route statique par exemple.

Les décisions de routage sont prises en fonction des entrées de la *table de routage*.

Chapitre 6

Protocole OSPF à zone unique et à zones multiples

Pour une efficacité et une évolutivité supérieures, le protocole OSPF prend en charge le routage hiérarchique à l'aide de zones.

Une zone OSPF est un groupe de routeurs qui partagent les mêmes informations d'état de liens dans leurs LSDB.

Il y a donc deux manières de mettre en œuvre ce protocole :

- **OSPF à zone unique** : tous les routeurs sont situés dans une zone appelée zone fédératrice (zone 0).

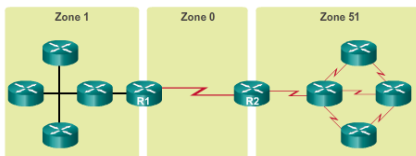


- **OSPF multizone** : le protocole OSPF est mis en œuvre à l'aide de plusieurs zones, de façon hiérarchique. Toutes les zones doivent se connecter à la zone de réseau fédérateur (zone 0). Les routeurs reliant les zones sont appelés routeurs ABR (Area Border Router).

Chapitre 6

Avec le protocole OSPF multizone, OSPF peut diviser un grand système autonome (AS) en zones plus petites, pour prendre en charge le routage hiérarchique.

Avec le routage hiérarchique, le routage s'effectue toujours entre les zones (routage interzone), alors que la plupart des opérations de routage exigeant beaucoup de temps du processeur, comme le re-calcul de la base de données, sont conservées dans une zone.



Une zone unique avec un nombre excessif de routeurs dans une zone rendrait les LSDB très volumineuses et augmenterait la charge sur le processeur.

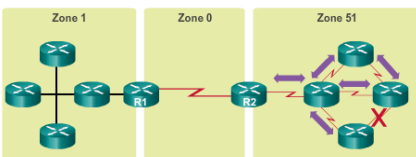
Par conséquent, l'organisation des routeurs en zones partitionne efficacement une base de données potentiellement volumineuse en bases de données plus petites et plus faciles à gérer.

Chapitre 6

Les possibilités de topologie hiérarchique du protocole OSPF multizone présentent les avantages suivants :

- **Réduction de la taille des tables de routage** - Moins d'entrées dans la table de routage parce que les adresses réseau peuvent être récapitulées entre les zones. La récapitulation de route n'est pas activée par défaut.
- **Réduction de la surcharge liée aux mises à jour d'état de liens** - Réduit les exigences de traitement et de mémoire.
- **Réduction de la fréquence des calculs SPF** - Recherche l'impact d'une modification topologique au sein d'une zone. Par exemple, l'impact des mises à jour de routage est limité parce que l'inondation des paquets LSA s'arrête à la limite de zone.

Exemple :



Chapitre 6

Nous allons maintenant voir plus en détail les messages OSPF.

Les messages OSPF transmis sur un lien Ethernet contiennent les informations suivantes :



- **En-tête de trame Ethernet de liaison de données** - Identifie les adresses MAC de multidiffusion de destination 01-00-5E-00-00-05 ou 01-00-5E-00-00-06.
- **En-tête de paquet IP** - Identifie le champ 89 du protocole IPv4 qui indique qu'il s'agit d'un paquet OSPF. Il identifie également l'une des deux adresses de multidiffusion OSPF : 224.0.0.5 ou 224.0.0.6 OSPF.
- **En-tête de paquet OSPF** - Identifie le type de paquet OSPF, l'ID du routeur et l'ID de zone.
- **Données spécifiques au type de paquet OSPF** - Contient des informations sur le type de paquet OSPF. Le contenu varie en fonction du type de paquet. Dans ce cas, il s'agit d'un en-tête IPv4.

Chapitre 6

Le protocole OSPF utilise des paquets LSP (*Link-State Packet*) pour établir et maintenir des contiguïtés de voisinage, ainsi que pour échanger des mises à jour de routage.

Il y a 5 types de paquets LSP utilisés par le protocole OSPF. Chacun d'eux a un objectif spécifique dans le processus de routage OSPF :

- **Type 1 : paquet Hello** - Permet d'établir et de maintenir la contiguïté avec d'autres routeurs OSPF.
- **Type 2 : paquet DBD (*Database Description*)** - Contient une liste abrégée de la LSDB du routeur expéditeur et est utilisé par les routeurs destinataires à des fins de comparaison avec la LSDB locale. La LSDB doit être identique sur tous les routeurs à état de liens au sein d'un secteur pour créer une arborescence SPF précise.
- **Type 3 : paquet LSR (*Link-State Request*)** - Les routeurs destinataires peuvent alors demander plus d'informations sur une entrée quelconque dans la description de base de données en envoyant un paquet LSR.

Chapitre 6

• **Type 4 : paquet LSU (*Link-State Update*)** - Utilisé pour répondre aux paquets LSRs et pour annoncer de nouvelles informations. Les paquets LSU contiennent 11 types de paquets LSA.

• **Type 5 : paquet LSAck (*Link-State Acknowledgment*)** - Lorsqu'un paquet LSU est reçu, le routeur envoie un paquet LSAck pour confirmer la réception du paquet LSU. Le champ de données du paquet LSAck est vide.

Ce qui donne en résumé :

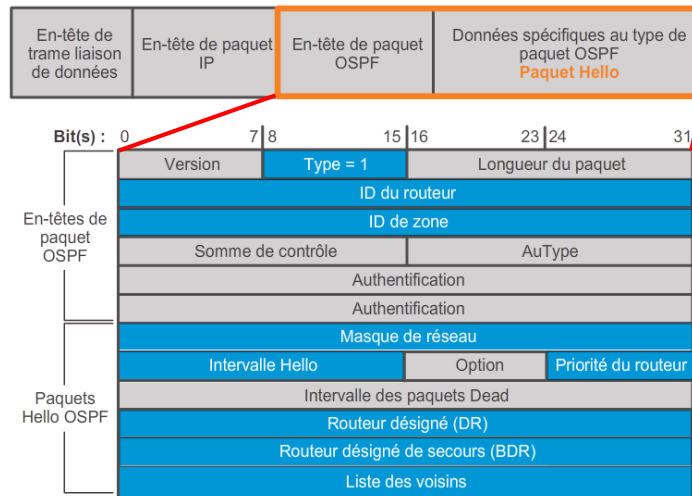
Type	Nom du paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	Description de base de données	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	LSR (Link-State Request)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	LSU (Link-State Update)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	LSAck (Link-State Acknowledgment)	Reconnait les autres types de paquet

Chapitre 6

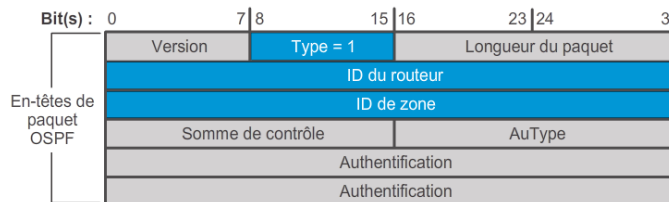
Les paquets Hello sont utilisés pour :

- Détecter les voisins OSPF et établir des contiguïtés.
- Annoncer les paramètres sur lesquels les deux routeurs doivent s'accorder pour devenir voisins.
- Définir le routeur désigné (**DR**) et le routeur désigné de secours (**BDR**) sur les réseaux à accès multiple, de type Ethernet et Frame Relay (Les liens point-à-point ne nécessitant pas de routeur DR ou BDR).

Chapitre 6



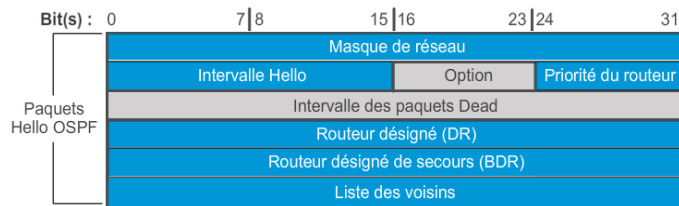
Chapitre 6



Au niveau des champs importants pour l'en-tête de paquet OSPF :

- **Type** - Identifie le type de paquet. Un (1) indique un paquet Hello. La valeur 2 identifie un paquet DBD, 3 un paquet LSR, 4 un paquet LSU et 5 un paquet LSAck.
- **ID du routeur** - Valeur 32 bits exprimée en notation décimale à point (une adresse IPv4) utilisée pour identifier le routeur d'origine de façon unique.
- **ID de zone** - Zone d'où provient le paquet.

Chapitre 6



Au niveau des champs importants pour le paquet Hello OSPF :

- **Masque réseau** - Masque de sous-réseau associé à l'interface émettrice.
- **Intervalle Hello** - Indique la fréquence en secondes à laquelle un routeur envoie des paquets Hello. L'intervalle Hello par défaut sur des réseaux à accès multiple est de 10 secondes (30 sec sur les réseaux à accès multiple sans diffusion). Ce minuteur doit être identique sur les routeurs voisins. Dans le cas contraire, aucune contiguïté n'est établie.

Chapitre 6

- **Priorité du routeur** - Utilisé dans une sélection DR/BDR. La priorité par défaut pour tous les routeurs OSPF correspond à 1, mais elle peut être changée manuellement en une valeur comprise entre 0 et 255. Plus la valeur est élevée, plus le routeur devient le routeur désigné sur le lien.
- **Intervalle Dead** - Durée en secondes pendant laquelle le routeur attend des informations d'un voisin avant de le déclarer hors service. Par défaut, l'intervalle Dead du routeur est 4 fois plus long que l'intervalle Hello (soit 40 sec par défaut dans les réseaux à accès multiple et point à point). Ce minuteur doit être identique sur les routeurs voisins. Dans le cas contraire, aucune contiguïté n'est établie.
- **Routeur désigné (DR)** - ID du routeur désigné.
- **Routeur désigné de secours (BDR)** - ID du routeur désigné de secours.
- **Liste des voisins** - Liste qui identifie les ID de routeur de tous les routeurs adjacents.

Chapitre 6

Une fois la contiguïté établie, les routeurs échangent initialement des paquets DBD de type 2, ce qui correspond à une liste abrégée de la LSDB du routeur expéditeur.

Ces paquets DBD sont utilisés par les routeurs destinataires à des fins de vérification sur base de la LSDB locale.

Un paquet LSR de type 3 est utilisé par les routeurs destinataires pour demander plus d'informations sur une entrée dans la DBD.

Les paquets LSU de type 4 sont utilisés pour transmettre des mises à jour de routage OSPF, telles que des modifications de liens.

Un paquet LSU peut contenir 11 types différents de paquets LSA OSPFv2.

Finalement, les paquets LSack de type 5 permettent d'accuser réception d'un paquet LSU de type 4.



Chapitre 6

Attention : la différence entre les termes LSU et LSA n'est pas évidente, car ils sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Toutefois, un paquet LSU contient un ou plusieurs paquets LSA.

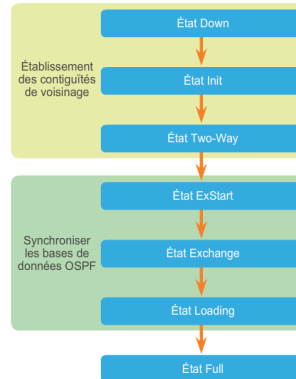
Type de LSA	Description
1	LSA du routeur
2	LSA du réseau
3 ou 4	LSA de la récapitulation
5	LSA externes de système autonome
6	LSA OSPF de multidiffusion
7	Défini pour les zones Not-So-Stubby
8	LSA d'attributs externes pour le protocole BGP (Border Gateway Protocol)
9, 10, 11	LSA opaques



Chapitre 6

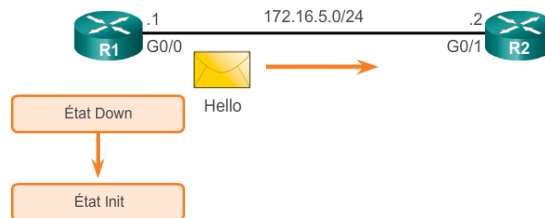
Fonctionnement d'OSPF

Dans son processus afin d'atteindre l'état de convergence, OSPF passe par plusieurs états :



Chapitre 6

Prenons un exemple simple ci-dessous afin d'expliquer ces différents états :



Prenons R1 : lorsqu'OSPF est activé, l'interface compatible GigabitEthernet0/0 passe de l'état Down à l'état Init.

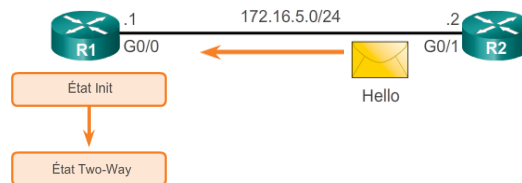
R1 commence à envoyer des paquets Hello (via une multidiffusion vers 224.0.0.5) à partir de toutes les interfaces compatibles OSPF pour détecter les voisins OSPF et développer des contiguïtés avec ceux-ci.

Dans ce paquet Hello, il indique son ID de routeur (172.16.5.1).

Chapitre 6

R2 reçoit le paquet Hello de R1 et ajoute l'ID du routeur R1 à sa liste de voisins.

R2 envoie à son tour un paquet Hello (monodiffusion) à R1. Ce paquet contient l'ID du routeur R2 (172.16.5.2) et l'ID du routeur R1 dans sa liste de voisins sur la même interface.



R1 reçoit le paquet Hello et ajoute l'ID du routeur R2 dans sa liste de voisins OSPF.

Il remarque également son propre ID de routeur dans la liste de voisins du paquet Hello.

Lorsqu'un routeur reçoit un paquet Hello avec son ID de routeur répertorié dans la liste des voisins, le routeur passe de l'état Init à l'état Two-Way.

Chapitre 6

L'action effectuée dans l'état Two-Way dépend du type d'interconnexion entre les routeurs adjacents :

- Si les deux voisins contigus sont interconnectés via un lien point à point, alors ils passent immédiatement de l'état Two-Way à la phase de synchronisation de base de données.
- Si les routeurs sont interconnectés via un réseau Ethernet commun, alors un routeur désigné (**DR**) et un routeur désigné de secours (**BDR**) doivent être choisis.

Étant donné que dans notre exemple R1 et R2 sont interconnectés via un réseau Ethernet, une sélection du routeur DR et du routeur BDR a lieu.

→ R2 devient le routeur DR et le routeur R1 est le routeur BDR.

Ce processus se produit uniquement sur les réseaux à accès multiple tels que les réseaux locaux (LAN) Ethernet.

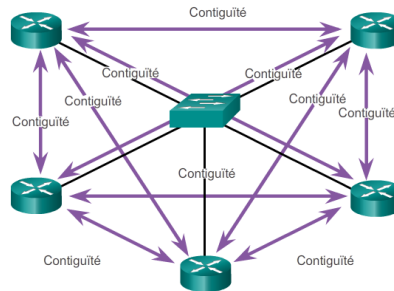
Chapitre 6

Pourquoi une sélection du routeur DR et du routeur BDR est-elle nécessaire ?

Les LSA sur les réseaux à accès multiple peuvent présenter deux difficultés pour OSPF :

- **Création de contiguïtés multiples** - Les réseaux Ethernet pourraient éventuellement interconnecter de nombreux routeurs OSPF via un lien commun. Cette création de contiguïtés avec chaque routeur est inutile et non souhaitée.

Elle se traduirait par un nombre excessif de paquets LSA circulant entre les routeurs du même réseau.



Chapitre 6

Afin de vous donner une idée, si on prend un nombre quelconque de routeurs (symbolisé par n) sur un réseau à accès multiples, il y a $n(n-1)/2$ contiguïtés.

Routeurs	Contiguïtés
n	$\frac{n(n-1)}{2}$
5	10
10	45
20	190
100	4,950

- **Diffusion massive de paquets LSA** - Les routeurs à état de liens diffusent leurs paquets LSA chaque fois que le protocole OSPF est initialisé, ou lorsqu'une modification topologique se produit.

→ cette diffusion peut devenir excessive !

Quel est donc la solution à ces 2 problèmes ?

Chapitre 6

La solution pour gérer le nombre de contiguïtés et la diffusion des paquets LSA sur un réseau à accès multiple est l'utilisation d'un **routeur désigné (DR** pour *Designated Router*).

Sur les réseaux à accès multiple, le protocole OSPF sélectionne un routeur **DR** qui servira de point de collecte et de distribution des paquets LSA envoyés et reçus.

Un routeur **BDR** (Backup Designated Router) est également choisi au cas où le routeur DR est défaillant.

Tous les autres routeurs deviennent des DROthers. Un **DROther** est un routeur qui n'est ni le routeur DR ni le routeur BDR.

Chapitre 6

Au niveau des contiguïtés, les DROthers constituent des contiguïtés FULL uniquement avec le DR et le BDR du réseau.

Un DROthers continue de fournir des contiguïtés de voisinage avec tous les DROthers qui rejoignent le réseau (2WAY).

Au niveau des diffusions des LSA :

- Les DROthers envoient leurs LSA uniquement au DR et au BDR !
Ils utilisent l'adresse multidiffusion de 224.0.0.6 (ALLDRouters - tous les routeurs DR).
- Le DR retransmettent les LSA reçus vers les autres routeurs.
Il utilise l'adresse multidiffusion 224.0.0.5 (AllSPFRouters - tous les routeurs OSPF).

Chapitre 6

Comment le DR et le BDR sont-ils choisis ?

→ D'abord il y a la **priorité d'interface** :

- Nombre entre 0 et 255
 - 0** = l'interface ne participe pas à l'élection DR/BDR.
 - 1** = valeur par défaut.
- **DR = routeur dont la priorité d'interface OSPF est la plus élevée.**
- **BDR = routeur dont la priorité d'interface OSPF est la seconde valeur la plus élevée.**

Chapitre 6

Ensuite si la priorité ne permet pas de définir le DR et le BDR

Alors on utilisera un autre critère → **l'ID de routeur** !

Un **ID de routeur** est une adresse IP qui permet d'identifier chaque routeur de façon unique dans le domaine de routage OSPF.

Les routeurs Cisco définissent la valeur de leur ID de routeur en utilisant trois critères, selon un ordre de priorité expliqué ci-dessous :

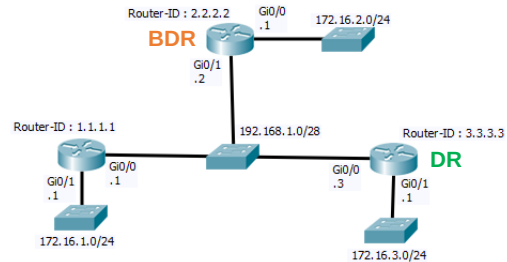
1. Utilisation de l'adresse IP configurée avec la commande **router-id** du protocole OSPF.
2. *Si le router-id n'est pas configuré*, le routeur choisira l'adresse IP la plus élevée parmi ses interfaces de bouclage IP (lo).

```
R1(config)# interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

3. *Si aucune interface de bouclage n'est configurée*, le routeur choisit l'adresse IP active la plus élevée parmi ses interfaces physiques. (pas nécessairement une interface OSPF !)

Chapitre 6

Exemple :



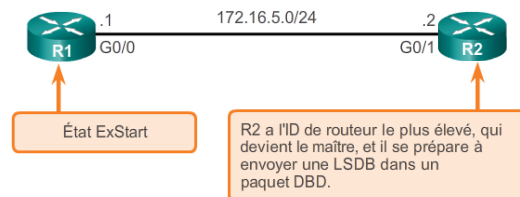
Dans cet exemple, quel routeur sera élu comme étant le routeur désigné et lequel sera élu comme son backup ?

Chapitre 6

On va maintenant passer à la deuxième partie du processus permettant d'atteindre l'état de convergence, qui est la synchronisation des bases de données OSPF.

Dans l'état ExStart, une relation maître/esclave est créée entre chaque routeur et ses routeurs DR et BDR adjacents.

Le routeur dont l'ID est le plus élevé fait office de maître pour l'état Exchange.



→ Dans notre cas c'est R2 qui devient le maître.

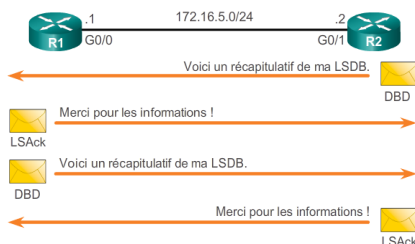
Chapitre 6

Dans l'état Exchange, les routeurs maître et esclave échangent un ou plusieurs paquets DBD.

Pour rappel, un paquet DBD comprend des informations sur l'en-tête d'entrée LSA qui apparaît dans la LSDB du routeur. Les entrées peuvent concerner un lien ou un réseau.

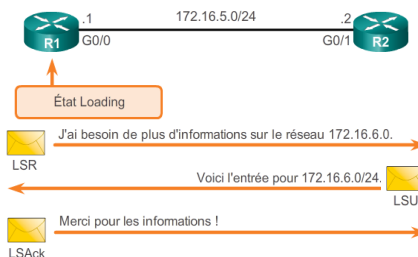
Chaque en-tête d'entrée LSA contient des informations sur le type d'état de liens, l'adresse du routeur expédiant les annonces, le coût du lien et le numéro d'ordre.

Le routeur utilise le numéro d'ordre pour déterminer la date des informations d'état de liens reçues.



Chapitre 6

R1 compare les informations reçues aux informations dont il dispose dans sa propre LSDB. Si le paquet DBD comprend une entrée d'état de liens plus récente, le routeur passe à l'état Loading.



On a par exemple R1 qui envoie un paquet LSR lié au réseau 172.16.6.0 à R2.

R2 répond avec des informations complètes sur 172.16.6.0 dans un paquet LSU.

De nouveau, lorsque R1 reçoit un paquet LSU, il envoie un paquet LSAck.

R1 ajoute ensuite les nouvelles entrées d'état de liens dans sa LSDB.

Chapitre 6

Une fois que tous les paquets LSR ont été envoyés pour un routeur donné, les routeurs adjacents sont considérés comme étant synchronisés et ayant l'état Full.



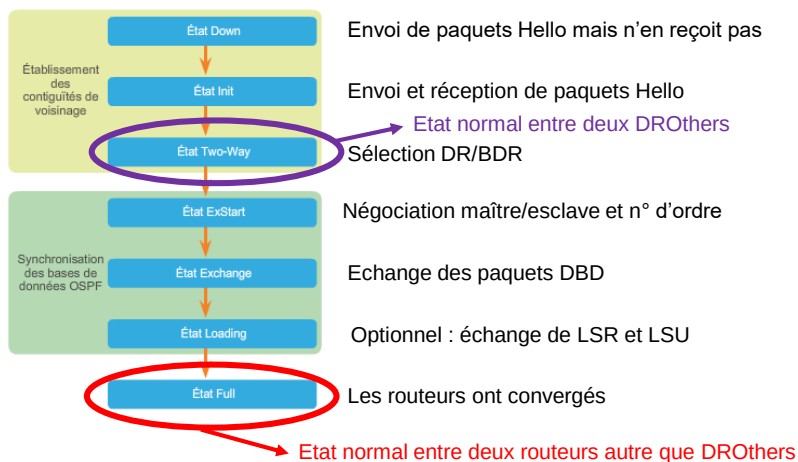
Tant que les routeurs voisins continuent de recevoir des paquets Hello, le réseau dans les paquets LSA transmis reste dans la base de données topologique.

Une fois que les bases de données topologiques sont synchronisées, des mises à jour (paquets LSU) sont envoyées uniquement aux voisins dans deux cas :

- Une modification est perçue (mises à jour incrémentielles)
- Toutes les 30 minutes

Chapitre 6

En résumé :

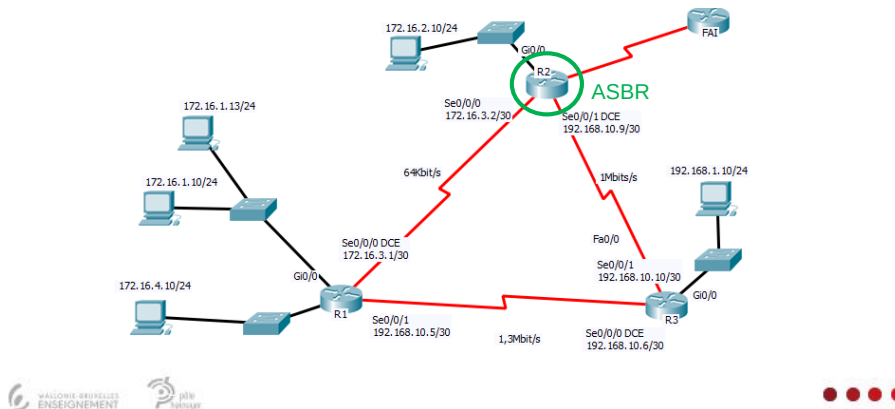


Chapitre 6

Propagation d'une route statique par défaut.

Notion d'**ASBR** (*Autonomous System Boundary Router*)

→ Routeur faisant partie d'un domaine de routage OSPF et d'un réseau non OSPF.



Chapitre 6

Pour propager une route statique par défaut il faut utiliser la commande **default-information originate**

Par rapport à notre exemple, si on l'applique sur R2 et qu'on regarde la table de routage de R1

```

R1#sh ip rou
Gateway of last resort is 172.16.3.2 to network 0.0.0.0

O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 172.16.3.2, 00:08:45, Serial0/0/0
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
    C    172.16.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    L    172.16.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    O    172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 00:08:45, Serial0/0/0
    C    172.16.3.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
    L    172.16.3.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
    O    192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.6, 00:43:31, Serial0/0/1
    L    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
    C    192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
    L    192.168.10.5/32 is directly connected, Serial0/0/1
    O    192.168.10.8/30 [110/128] via 192.168.10.6, 00:08:45, Serial0/0/1
        [110/128] via 172.16.3.2, 00:08:45, Serial0/0/0
  
```

Le coût de cette route vaut 1, comme sur le routeur R2

Chapitre 6

Au niveau des routes externes OSPF, il en existe de 2 types différents :

La différence entre les deux est la manière dont leur coût respectif va être calculé.

- Type externe 1 (E1)
 - Dans ce cas OSPF cumule le coût externe au moment où elle est diffusée à travers la zone OSPF.
- Type externe 2 (E2)
 - Dans ce cas le coût d'une route externe est toujours un coût externe, elle ne prend pas en compte le coût interne permettant d'atteindre cette route.

Chapitre 6

OSPF et l'authentification

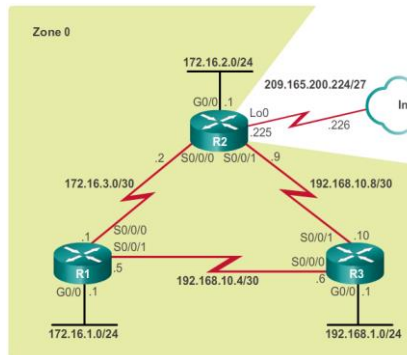
3 modes d'utilisation possibles :

- Sans authentification
 - Par défaut aucune authentification n'est utilisée.
 - ➔ **déconseillé**
- Authentification par mot de passe
 - Le mot de passe est présent en clair dans les mises à jour.
 - ➔ **déconseillé**
- Authentification MD5
 - Peut être activée globalement ou pour chaque interface. Attention la configuration par interface prime sur la configuration globale !
 - Similaire à l'authentification EIGRP

Chapitre 6

Configuration du protocole OSPFv2 à zone unique

Comme toujours, pour illustrer la configuration d'un protocole de routage, nous allons prendre un schéma de référence.



Les routeurs de la topologie disposent d'une configuration initiale, qui inclut les adresses d'interface.

Aucun routage statique ou dynamique n'est actuellement configuré sur l'un des routeurs. Toutes les interfaces des routeurs R1, R2 et R3 (sauf l'interface de bouclage sur R2 qui est utilisée pour simuler le lien de réseau étendu donnant accès à Internet.) se trouvent dans la zone de réseau fédérateur OSPF.

Chapitre 6

Pour commencer, il faut tout d'abord activer le protocole OSPFv2 au moyen de la commande de mode de configuration globale **router ospf process-id**.

La valeur *process-id* est un nombre compris entre 1 et 65 535 choisi par l'administrateur réseau.

Attention : la valeur *process-id* s'applique localement, ce qui signifie qu'il ne doit pas s'agir de la même valeur que sur les autres routeurs OSPF pour pouvoir établir des contiguïtés avec ces voisins.

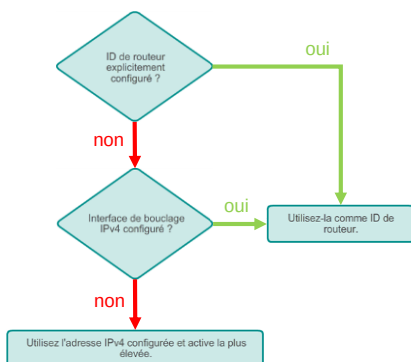
On arrive alors dans le mode de configuration d'OSPF :

```
R1(config)# router ospf 10 → valeur du process-id
R1(config-router)# ?
Router configuration commands:
  auto-cost          Calculate OSPF interface cost
                    according to bandwidth
  network            Enable routing on an IP network
  no                 Negate a command or set its defaults
  passive-interface  Suppress routing updates on an
                    interface
  priority            OSPF topology priority
  router-id          router-id for this OSPF process
```

Chapitre 6

Comme vous avez pu le voir, c'est dans le mode de configuration d'OSPF que l'on peut configurer manuellement l'**ID de routeur** (à l'aide de la commande **router-id** *rid*).

La valeur *rid* correspond à toute valeur 32 bits exprimée sous forme d'adresse IPv4.

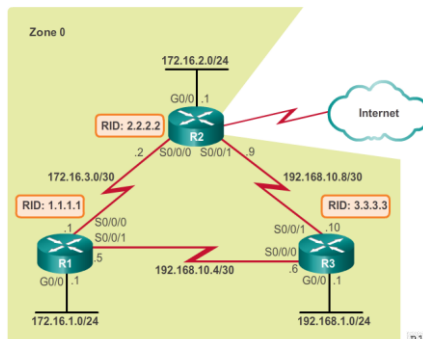


Si le routeur utilise l'adresse IPv4 la plus élevée pour l'ID de routeur, l'interface n'a pas besoin d'être compatible OSPF.

Cela signifie que l'adresse d'interface n'a pas besoin d'être incluse dans l'une des commandes **network** du protocole OSPF pour que le routeur utilise cette adresse IP comme ID de routeur (la seule exigence est que l'interface soit active et qu'elle se trouve dans l'état up).

Chapitre 6

Dans notre exemple on va configurer R1 avec l'ID de routeur 1.1.1.1, R2 avec 2.2.2.2 et R3 avec 3.3.3.3.



```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
```

```
R2(config)#router ospf 20
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
```

```
R3(config)#router ospf 30
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
```

La commande **show ip protocols** peut être utilisée pour vérifier l'ID de routeur.

```

R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  
```

Chapitre 6

Si l'ID de routeur est identique sur deux routeurs voisins, le routeur affiche un message d'erreur similaire à celui-ci :

%OSPF-4-DUP_RTRID1: Detected router with duplicate router ID.

→ Pour corriger ce problème, configurez tous les routeurs de manière à ce qu'ils aient un ID OSPF unique !

Attention, l'ID de routeur ne peut être modifié sur un routeur OSPF actif car il n'autorise pas la modification de l'ID de routeur tant que le routeur n'a pas été redémarré ou que le processus OSPF n'a pas été effacé.

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for
this to take effect
R1(config-router)# end
R1#
```

Chapitre 6

Pour réinitialiser l'ID de routeur, il est préférable de supprimer le processus OSPF.

Le processus de routage OSPF est supprimé à l'aide de la commande du mode d'exécution privilégié **clear ip ospf process**.

Cela oblige OSPF sur R1 à effectuer une transition vers les états Down et Init.

```
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
R1#
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
3.3.3.3 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
2.2.2.2 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Mar 25 19:46:22.475: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 25 19:46:22.475: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Notez que la contiguïté change les messages de Full à Down, puis de Loading à Full.

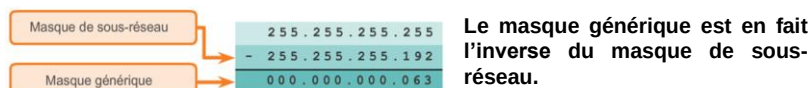
Chapitre 6

Une fois que ces premières configurations sont réalisées, il faut définir les interfaces qui vont participer au processus OSPF et qui vont donc être annoncées.

Toute interface de routeur qui correspond à l'adresse réseau dans la commande **network network-address wildcard-mask area area-id** est activée pour envoyer et recevoir des paquets OSPF.

Par conséquent, l'adresse réseau (ou sous-réseau) de l'interface est incluse dans les mises à jour de routage OSPF.

Dans la partie *network-address wildcard-mask* qui sert à identifier les interfaces qui participent à un processus de routage, vous remarquerez qu'on utilise le masque générique et pas le masque de sous-réseau.



→ Pour calculer un masque générique la méthode la plus simple consiste à soustraire le masque de sous-réseau de 255.255.255.255.

Chapitre 6

La partie **area area-id** fait référence à la zone OSPF.

Lors de la configuration du protocole OSPF à zone unique, la commande **network** doit être configurée avec la même valeur *area-id* sur tous les routeurs.

Bien qu'il soit possible d'utiliser n'importe quel ID de zone, une convention veut que l'on utilise l'id 0 dans un protocole OSPF à zone unique.

Au final, les commandes **network** qu'il faudrait appliquer à R1 dans notre exemple sont celles-ci :

```
R1(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

Chapitre 6

Une autre solution consiste à activer OSPFv2 au moyen de la commande de mode de configuration de routeur **network** *intf-ip-address* **0.0.0.0** *area* *area-id*.

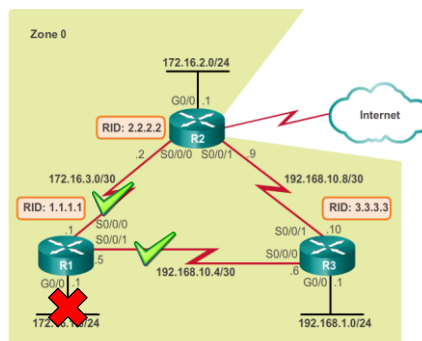
```
R1(config-router)# network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)# network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
```

La saisie de **network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0** sur R1 indique au routeur d'activer l'interface Serial0/0/0 pour le processus de routage.

→ Par conséquent, le processus OSPFv2 annonce sur le réseau qu'il se trouve sur cette interface (172.16.3.0/30).

Chapitre 6

Par défaut, les messages OSPF sont acheminés à partir de toutes les interfaces compatibles OSPF.



Est-ce intéressant ou utile ?

La réponse est évidemment non !

Ces messages ne doivent réellement être envoyés qu'à partir des interfaces connectées aux autres routeurs compatibles OSPF.

Chapitre 6

Pourquoi cela ?

L'envoi de messages inutiles sur un réseau local a trois effets néfastes sur le réseau :

- **Utilisation inefficace de la bande passante** - La bande passante disponible est monopolisée par le transport de messages inutiles.
- **Utilisation inefficace des ressources** - Tous les périphériques du réseau local doivent traiter le message, voire éventuellement le supprimer.
- **Risques de sécurité accrus** - L'annonce de mises à jour sur un réseau de diffusion constitue un risque de sécurité. Les messages OSPF peuvent être interceptés par un logiciel d'analyse de paquets. Les mises à jour de routage peuvent être modifiées et retournées au routeur avec des métriques fausses qui altèrent la table de routage et provoquent l'acheminement incorrect du trafic.

→ La solution est d'utiliser la commande du mode de configuration du routeur **passive-interface** pour empêcher la transmission de messages de routage via une interface de routeur (mais permettre que le réseau soit annoncé aux autres routeurs).

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet 0/0
```

Chapitre 6

On sait qu'un protocole de routage utilise une métrique pour déterminer le meilleur chemin d'un paquet sur un réseau.

Une métrique donne une indication de la surcharge nécessaire pour envoyer des paquets via une interface particulière.

Le protocole OSPF utilise le coût comme métrique.

→ Un coût plus faible indique un meilleur chemin qu'un coût plus élevé.

Le coût d'une interface est inversement proportionnel à la bande passante de l'interface. Par conséquent, une bande passante plus élevée indique un coût plus faible.

La formule utilisée pour calculer le coût OSPF est la suivante :

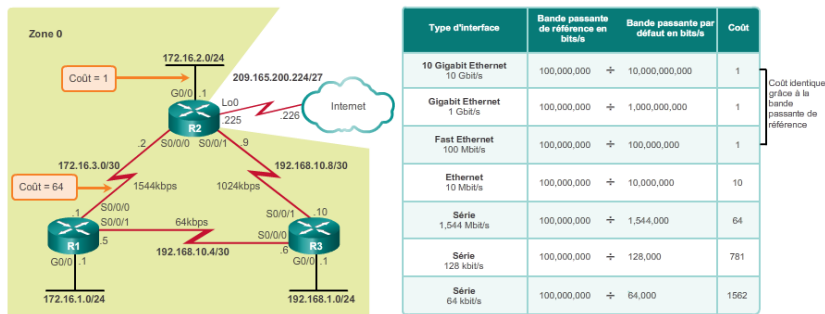
Coût = bande passante de référence / bande passante de l'interface

La bande passante de référence par défaut correspond à 10^8 (100 000 000)

Remarque : le coût d'une route OSPF est la valeur cumulée depuis un routeur jusqu'au réseau de destination.

Chapitre 6

Exemple :



Dans notre schéma de référence, le coût permettant d'atteindre le réseau local de R2 172.16.2.0/24 à partir de R1 est de 65.

Chapitre 6

Qu'avez-vous remarqué ?

Le fait que la bande passante de référence soit de 100 Mbit/s est problématique pour les liens plus rapides que 100 Mbit/s, étant donné que la métrique OSPF utilise uniquement des entiers comme coût final d'un lien.

Si un élément inférieur à un entier est calculé, OSPF arrondit à l'entier le plus proche.

Pour cette raison, du point de vue du protocole OSPF, une interface avec une bande passante d'interface de 100 Mbit/s (coût de 1) a le même coût qu'une interface disposant d'une bande passante de 100 Gbit/s (coût de 1).

→ Pour aider le protocole OSPF à déterminer le chemin exact, la bande passante de référence doit être remplacée par une valeur supérieure pour prendre en compte les réseaux disposant de liens plus rapides que 100 Mbit/s.

Bien entendu, la modification de la bande passante de référence n'affecte pas réellement la capacité de la bande passante sur le lien ; en revanche, cela affecte simplement le calcul utilisé pour déterminer la métrique.

Chapitre 6

Pour modifier la bande passante de référence, utilisez la commande de configuration de routeur **auto-cost reference-bandwidth** *Mbit/s*. Cette commande doit être configurée sur chaque routeur du domaine OSPF.

Type d'interface	Bande passante de référence en bits/s	Bande passante par défaut en bits/s	Coût
10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s	10,000,000,000	÷ 10,000,000,000	1
Gigabit Ethernet 1 Gbit/s	10,000,000,000	÷ 1,000,000,000	10
Fast Ethernet 100 Mbit/s	10,000,000,000	÷ 100,000,000	100
Ethernet 10 Mbit/s	10,000,000,000	÷ 10,000,000	1000
Série 1,544 Mbit/s	10,000,000,000	÷ 1,544,000	6477
Série 128 kbit/s	10,000,000,000	÷ 128,000	78125
Série 64 kbit/s	10,000,000,000	÷ 64,000	156250

→ Si l'on modifie la bande passante de référence avec la commande **auto-cost reference-bandwidth** *10000* on aura alors des coûts différents pour chaque type d'interface et le protocole OSPF effectue de meilleurs choix.

Chapitre 6

On doit également régler la bande passante des interfaces en utilisant la commande de configuration d'interface **bandwidth** *kilobits* (et la commande **no bandwidth** pour restaurer la valeur par défaut).

Comme alternative à la définition de la bande passante d'interface par défaut, le coût peut être configuré manuellement sur une interface en utilisant la commande de configuration d'interface **ip ospf cost** *value*.

Un avantage de la configuration d'un coût par rapport à la définition de la bande passante d'une interface est que le routeur ne doit pas calculer la métrique lorsque le coût est configuré manuellement.

Les commandes d'interface **bandwidth** et **ip ospf cost** produisent toutes deux le même résultat : elles fournissent une valeur précise qu'OSPF utilise pour déterminer la meilleure route.

Chapitre 6

Configuration de l'authentification OSPF

Pour activer l'authentification MD5 globale il faut utiliser les commandes :

- R(config-router)# **zone area-id authentication message-digest**
- R(config-if)# **ip ospf message-digest-key key md5 password**

Pour activer l'authentification MD5 d'interface il faut utiliser les commandes :

- R(config-if)# **ip ospf message-digest-key key md5 password**
- R(config-if)# **ip ospf authentication message-digest**

Chapitre 6

Vérification de l'authentification :

```
R1#show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.3.1/30, Area 0
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Index 3/3, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
Message digest authentication enabled
Youngest key id is 1
```

Chapitre 6

Pour vérifier qu'une contiguïté est bien établie entre le routeur et ses routeurs voisins, on peut utiliser la commande **show ip ospf neighbor**.

```
R1# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/- 00:00:37 192.168.10.6 Serial0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/- 00:00:30 172.16.3.2 Serial0/0/0
R1#
```

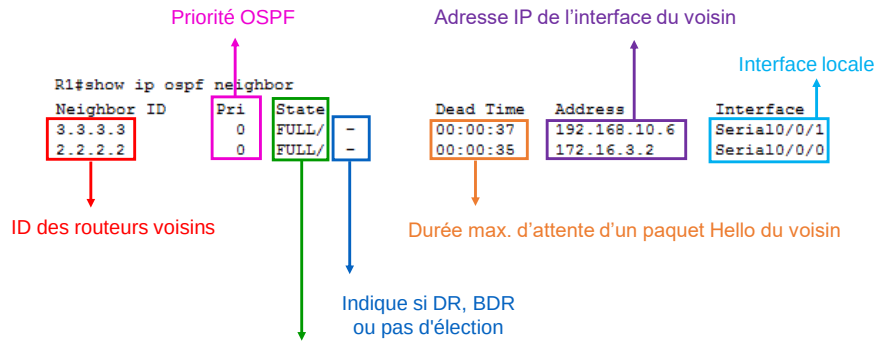
Si l'ID de routeur du routeur voisin ne s'affiche pas, ou qu'il n'affiche pas l'état FULL, les deux routeurs n'ont pas établi de contiguïté OSPF. Et s'il n'y a pas contiguïté alors les informations d'état de liens ne sont pas échangées.

Chapitre 6

- **Neighbor ID** : ID de routeur voisin.
- **Pri** : priorité OSPF de l'interface. Cette valeur est utilisée pour le choix du routeur désigné (DR) et du routeur désigné de secours (BDR). Le routeur avec la priorité la plus haute sera élu DR. En modifiant cette priorité, on influence l'élection du DR.
- **State** : état OSPF de l'interface. L'état FULL signifie que le routeur et son voisin ont des LSDB OSPF identiques. Sur les réseaux à accès multiple, tels que l'Ethernet, deux routeurs contigus peuvent afficher l'état 2WAY. Le tiret indique qu'aucun DR ou BDR n'est requis en raison du type de réseau.
- **Dead Time** : durée de temps pendant laquelle le routeur attend un paquet Hello OSPF du voisin avant de déclarer le voisin hors service. Cette valeur est réinitialisée lorsque l'interface reçoit un paquet Hello.
- **Address** : adresse IPv4 de l'interface du voisin à laquelle ce routeur est connecté directement.
- **Interface** : interface sur laquelle ce routeur a établi une contiguïté avec son voisin.

Chapitre 6

Analyse de la commande **show ip ospf neighbor** :



Etat OSPF de l'interface FULL signifie que le routeur et son voisin ont des bases de données à état de liens OSPF identiques.

Chapitre 6

Pour vérifier les paramètres de configuration d'OSPF, on peut utiliser la commande **show ip protocols**.

OSPF ne résume pas automatiquement les réseaux aux frontières des classes

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    2.2.2.2          110          00:17:18
    3.3.3.3          110          00:14:49
  Distance: (default is 110)
```

Chapitre 6

La commande **show ip ospf** peut également être utilisée pour examiner l'ID de routeur et l'ID de processus OSPF.

```

R1#show ip ospf interface
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 172.16.3.1/30, Area 0
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT-TO-POINT, Cost: 64
Transmit Delay is 1 sec, State POINT-TO-POINT, Priority 0
No designated router on this network
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:05
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)
  
```

On voit également d'autres informations comme les valeurs des timers (ici valeurs par défaut) ainsi que les ID de routeurs des voisins.

Chapitre 6

Le moyen le plus rapide de vérifier les paramètres d'interface OSPF est d'utiliser la commande **show ip ospf interface**.

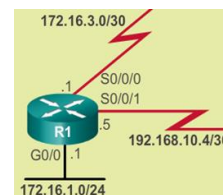
Cette commande fournit une liste détaillée de chaque interface utilisant OSPF.

Cette commande est utile pour déterminer si les instructions **network** ont été correctement composées.

Donne le type de liaison :

DR → Segment Ethernet

P2P → liaison série (point-to-point)



R1# show ip ospf interface brief					Neighbors Full/Count	
Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs F/C
Gi0/0	10	0	172.16.1.1/24	1	DR	0/0
Se0/0/1	10	0	192.168.10.5/30	647	P2P	1/1
Se0/0/0	10	0	172.16.3.1/30	647	P2P	1/1

ID de processus OSPF (points to PID 10)
 Le coût (points to Cost 647)
 1 voisin 1 contiguïté FULL (points to Nbrs F/C 1/1)

Chapitre 6

Résumé :

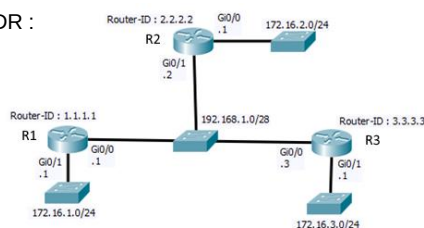
Configuration de base OSPF

```
router ospf 10
  router-id 1.1.1.1
  auto-cost reference-bandwidth 1000
  network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
  network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
  network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  passive-interface gi 0/0
exit
```

Chapitre 6

Revenons sur l'élection du DR et BDR :

Admettons que seul le routeur R1 est configuré.



```
R1#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1
No backup designated router on this network
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:04
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Chapitre 6

Si maintenant on configure le reste des routeurs :

```

R1#show ip ospf interface
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
Internet address is 192.168.1.1/24, Area 0

Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1

Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1 → Le routeur est toujours DR

Designated Router (ID) 1.1.1.1, Interface address 192.168.1.1

Backup Designated Router (ID) 3.3.3.3, Interface address 192.168.1.3
Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
Hello due in 00:00:07 → R3 est devenu BDR
Index 2/2, flood queue length 0
Next 0x0(0)/0x0(0)
Last flood scan length is 1, maximum is 1
Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
Neighbor Count is 2, Adjacent neighbor count is 2
  Adjacent with neighbor 3.3.3.3 (Backup Designated Router)
  Adjacent with neighbor 2.2.2.2
Suppress hello for 0 neighbor(s)

```

Chapitre 6

Synchronisation de la sélection du DR et BDR

- Quand ?
 - Dès qu'une interface OSPF devient active.
 - au démarrage du routeur.
 - à l'application de la commande network.
- Qui devient DR ?
 - Normalement cela suit le processus de sélection du DR vu plus haut.
 - En pratique c'est souvent le routeur qui démarre le plus vite (même si sa priorité d'interface OSPF ou son router-ID ne sont pas les plus élevés.)

Chapitre 6

Comment contrôler la sélection du DR et BDR ?

- ✓ Première méthode :
Démarrer le DR en premier, puis le BDR, et ensuite tous les autres routeurs.
 - ✓ Deuxième méthode :
Arrêter l'interface OSPF de tous les routeurs, exécuter une commande **no shutdown** sur le DR pour le réactiver en premier, puis effectuer cette opération sur le BDR, puis sur tous les autres routeurs.
 - ✓ Troisième méthode :
Configurer la priorité d'interface OSPF permet de mieux contrôler le choix du DR/BDR (car par interface et pas par routeur).
- La configuration peut nécessiter un redémarrage du processus OSPF.

```
# ip ospf priority valeur
# ipv6 ospf priority valeur
# clear ip ospf process
```

Chapitre 6

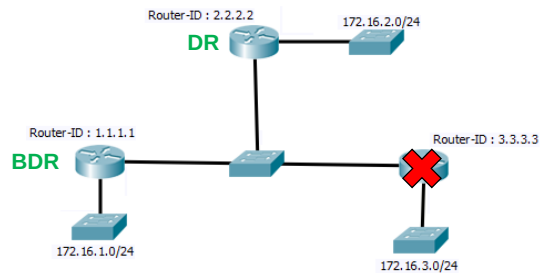
Et une fois l'élection finie ?

- Une fois le DR sélectionné, il le reste, sauf :
 - S'il tombe en panne.
 - Si le processus OSPF sur le DR échoue.
 - Si l'interface à accès multiple du DR ne fonctionne plus.
- Et en cas de panne du DR ?
 - Le BDR sera élu DR.
 - Un des DROthers sera promu BDR.

Chapitre 6

Exemples :

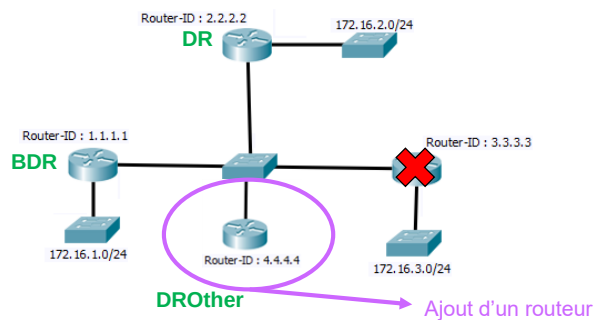
Cas 1 :



En cas de panne du DR, le BDR deviendra DR et un nouveau routeur désigné de secours sera (BDR) sera choisi !

Chapitre 6

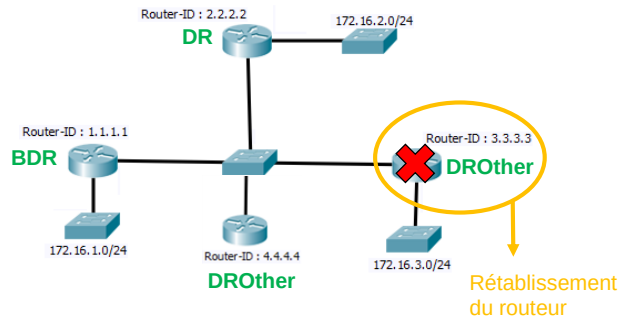
Cas 2 :



En cas d'ajout d'un nouveau routeur, le DR et le BDR restent inchangés !

Chapitre 6

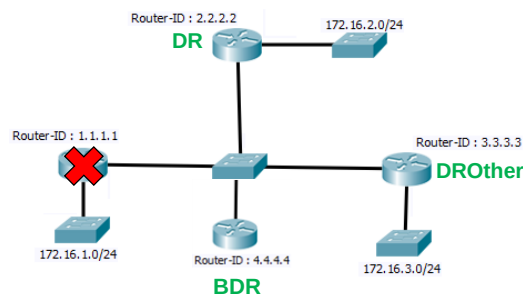
Cas 3 :



En cas de rétablissement de l'ancien DR, celui-ci ne redevient pas DR mais il deviendra DROther, et cela même si son router-ID ou sa priorité d'interface OSPF est plus élevée que l'actuel DR !

Chapitre 6

Cas 4 :



Si le BDR tombe, dans ce cas il y a une sélection qui s'opèrera parmi les DROthers afin d'élire un nouveau Backup Designated Router !

Chapitre 6

Que faire si on a un problème de fonctionnement avec OSPF ?

- Le câble est-il fonctionnel ?
- Les interfaces sont-elles bien « up » ?
- Les interfaces sont-elles correctement configurées ? (adresses IP, masque,...)
- OSPF est-il activé ?
- Les interfaces sont-elles activées pour OSPF ?
 - ✓ Les commandes **network** sont-elles correctes ?
 - ✓ Les interfaces ne sont pas en mode passive ?
- Les types de réseau OSPF correspondent-ils ?
- Les timers Hello et Dead sont-ils identiques ?
- L'authentification OSPF est-elle correctement configurée partout ?
- Y a-t-il des listes de contrôle d'accès qui bloquent du trafic ?

Chapitre 6

OSPF à zones multiples

Rappel sur les inconvénients des protocoles de routage à état de liens :

- Ils nécessitent plus de mémoire pour la création des bases de données d'état de liaisons et aussi pour construire l'arborescence SPF.
- Ils requièrent aussi plus de temps processeur pour la construction de la cartographie complète du réseau (OSPF a besoin de davantage de temps processeur qu'EIGRP par exemple).
- Principalement au démarrage initial des routeurs, la bande passante requise par ce type de protocole de routage peut s'avérer importante pour la diffusion des paquets d'état de liaisons.

Chapitre 6

Dans un réseau OSPF de grande taille, on va donc avoir beaucoup de routeurs et cela peut engendrer une série de problèmes :

- Risque de manque de ressources processeurs (calcul SPF, mise à jour de la table de routage,...)
- Risque de routage incorrect : SPF pourrait s'exécuter trop souvent et cela pourrait empêcher une convergence rapide.
- Risque d'un manque de mémoire : la base de données d'états de liens (LSDB) peut devenir très volumineuse.
- Risque d'avoir une table de routage trop grande : recherche de route plus longue.

Chapitre 6

Solution : concevoir un réseau hiérarchique

→ Utiliser OSPF à zones multiples afin de diviser le réseau de grande taille en plus petites zones.

Avantages :

- Permet d'isoler certains problèmes de routage dans une zone précise.
- Permet de limiter la quantité de données d'état de liaisons multidiffusées sur un domaine.
- Permet un meilleur résumé de routes.
- Permet donc de limiter la quantité de ressources nécessaires.

Chapitre 6

On va donc utiliser différentes zones OSPF

Une zone OSPF est un groupement de routeurs partageant les mêmes informations d'état de liens.

→ **Tous les routeurs OSPF appartenant à une même zone DOIVENT avoir les mêmes informations dans leur LSDB.**

Dans le cas d'une zone unique :

→ Tous les routeurs du réseau sont dans la même zone et il est conseillé d'utiliser le « 0 » comme numéro de zone.

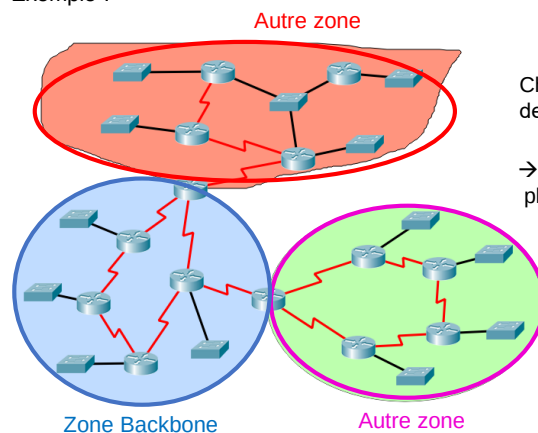
Dans le cas de zones multiples :

Un ou plusieurs routeurs ont des interfaces dans des zones différentes.

La zone « 0 » est la zone backbone.

Chapitre 6

Exemple :

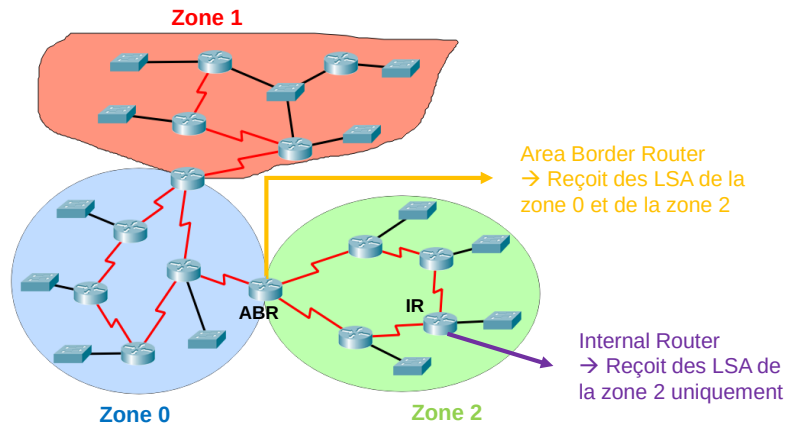


Chaque zone contient moins de routeurs que l'ensemble

→ Les tables de routage sont plus petite

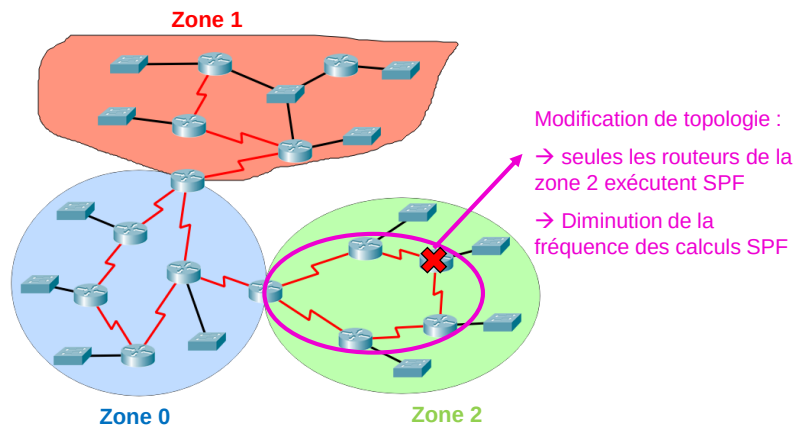
Chapitre 6

Exemple :



Chapitre 6

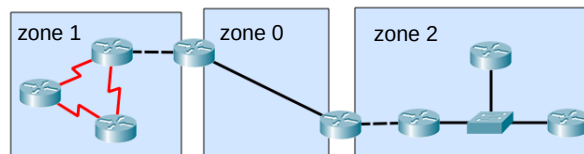
Exemple :



Chapitre 6

Hiérarchie des zones multiples

- La zone fédératrice (zone 0)
 - La fonction principale de cette zone est la transmission rapide des paquets.
 - En général on n'y place pas d'utilisateurs finaux.
 - Les autres zones y sont connectées directement.
- Les autres zones
 - Mettent en relation les utilisateurs et les ressources.



Chapitre 6

Types de routeurs OSPF

- Internal router (**IR**)

Routeur dont toutes les interfaces sont dans la même zone.

- Backbone Router (**BR**)

Routeur situé dans la zone fédératrice.

- Area Border Router (**ABR**)

Routeur ayant des interfaces dans différentes zones.

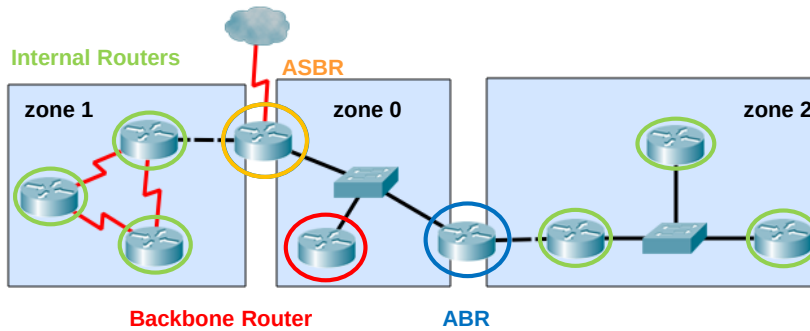
Ce routeur doit gérer des LSDB distinctes pour chacune des zones à laquelle il est connecté et il doit également pouvoir router des paquets entre ces différentes zones.

- Autonomous System Boundary Router (**ASBR**)

Routeur ayant au moins une interface associée à un interrèseau externe (c-à-d un SA différent).

Chapitre 6

Exemple :



Chapitre 6

Link State Advertisement

Pour rappel, les LSA sont les annonces d'état de liens et elles permettent de décrire la topologie globale d'une zone.

Type de LSA	Description
Type 1	LSA de routeur
Type 2	LSA de réseau
Type 3 et 4	LSA de récapitulation
Type 5	LSA externe du système autonome
Type 6	LSA OSPF de multidiffusion
Type 7	Remplace le type 5 dans un NSSA
Type 8	LSA d'attributs externe pour BGP
Type 9, 10 et 11	LSA opaques

OSPF à
zone multiple

Chapitre 6

LSA de type 1

- Rôle : Utilisé par les routeurs pour annoncer leurs liens OSPF directement connectés.
- Utilisée uniquement à l'intérieur d'une zone.
- Contient les informations topologiques de la zone (types de liens, états des liens, liste des interfaces directement connectées,...).
- Propagée dès réception par les autres routeurs de la zone.
- Au niveau de l'ID d'état de lien, celui-ci identifie la partie du domaine de routage décrite par l'annonce. Dans ce cas, l'ID de lien est le router_ID du routeur d'origine.

Chapitre 6

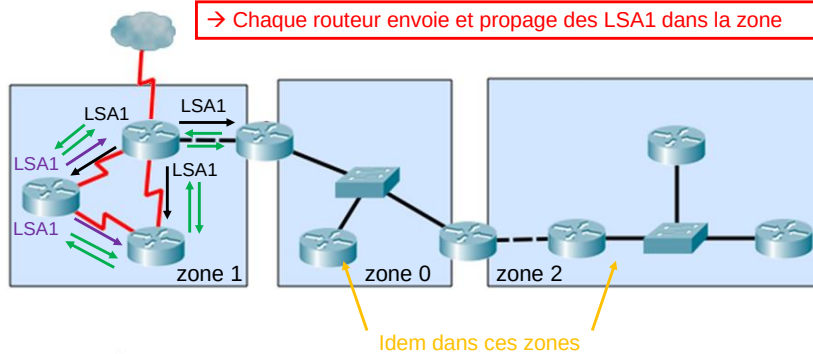
LSA de type 1 (router)

R1 envoie ses LSA1 dans sa zone

R2 envoie ses LSA1 dans sa zone (et ainsi de suite)

Les LSA1 sont propagés par les autres routeurs dans la zone

→ Chaque routeur envoie et propage des LSA1 dans la zone



Chapitre 6

LSA de type 2

- Rôle : Fournir des informations sur les réseaux à accès multiples de la même zone.
- Seul un DR émet des LSA de type 2
→ il faut un réseau à accès multiple comprenant au moins 2 routeurs.
- Contient le router_ID, son adresse IP et l'adresse du réseau ainsi que l'ID de tous les autres routeurs du segment à accès multiple.
- Utilisée uniquement à l'intérieur d'une zone et une LSA de type 2 est créée pour chaque réseau à accès multiple de la zone.
- L'ID d'état de lien est l'ID de routeur du DR.

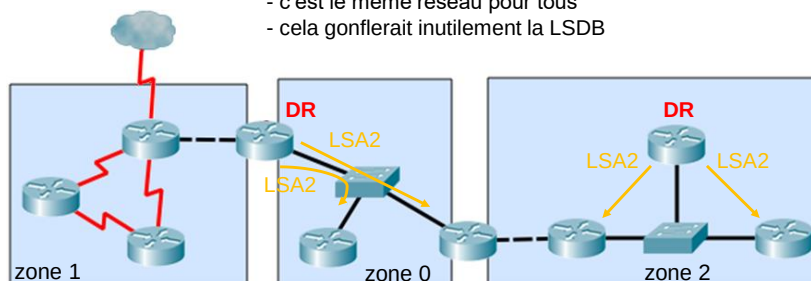
Chapitre 6

LSA de type 2 (network)

Le DR envoie ses LSA2 aux routeurs du réseaux à accès multiple.

Inutile que chaque routeur envoie plein de détails (LSA1) sur le réseau à accès multiple :

- c'est le même réseau pour tous
- cela gonflerait inutilement la LSDB



Chapitre 6

LSA de type 3

- Rôle : Fournir des mises à jour de routage aux autres zones en masquant les détails topologiques d'une zone.
- Caractéristiques :
 - Collecte des LSA de type 1 d'une zone par l'ABR.
 - Création d'une LSA de type 3 (un résumé des LSA1) pour chaque zone.
 - Envoi de la LSA3 à chacune des autres zones connectées.
- Il est à noter que la réception d'une LSA3 ne provoque pas l'exécution de SPF.
- L'ID d'état de lien d'une LSA3 est identifié par l'adresse réseau de destination (fct de la database).

Attention que dans un important déploiement OSPF composé de nombreux réseaux, la propagation des LSA de type 3 peut entraîner des problèmes majeurs d'inondation.

Pour cette raison, il est fortement recommandé de configurer manuellement la récapitulation des routes sur l'ABR.

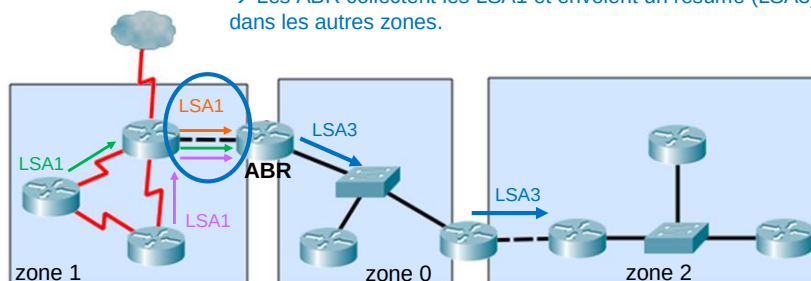
Chapitre 6

LSA de type 3 (summary)

Chaque routeur envoie ses LSA1.

Pour une connectivité totale, les autres zones ont besoin d'informations.

→ Les ABR collectent les LSA1 et envoient un résumé (LSA3) dans les autres zones.



Chapitre 6

LSA de type 4

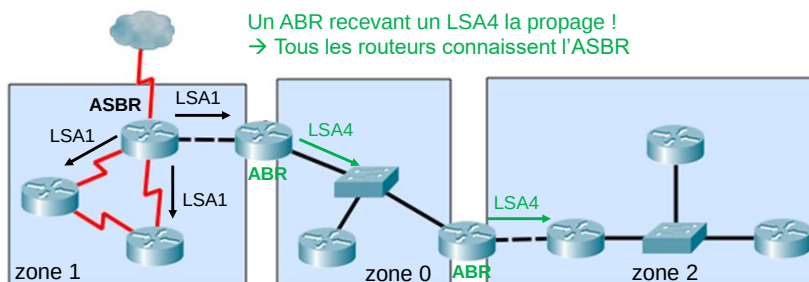
- Rôle : ce type de paquet sera utilisé pour identifier un ASBR et annoncer une route jusqu'à lui.
- Les LSA de type 4 sont générées par un ABR uniquement lorsqu'un ASBR est présent dans une zone. Elles sont propagées par les autres ABR.
- Au niveau de l'ID d'état de lien, il est identifié par l'ID de routeur de l'ASBR.

Chapitre 6

LSA de type 4 (ASBR summary)

L'ASBR envoie ses LSA1 (il est identifié comme ASBR par un bit particulier dans les LSA)

L'ABR recevant la LSA1 d'un ASBR crée et envoie une LSA4.



Chapitre 6

LSA de type 5

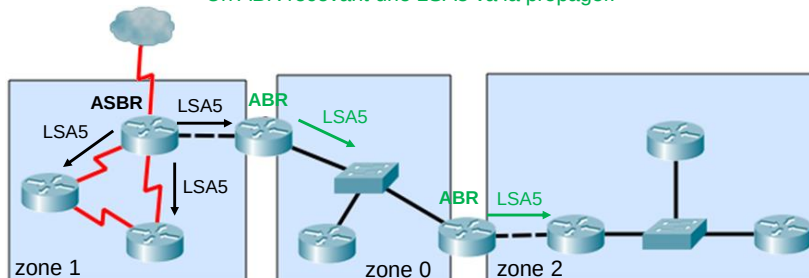
- Rôle : utilisé pour décrire les routes menant à des réseaux externes au système autonome OSPF.
- L'ASBR émet des LSA de type 5 pour chacune des routes externes.
- Par défaut ces routes ne sont pas récapitulées.
 → Beaucoup de routes externes vont générer beaucoup de LSA5...
 → Il est conseillé de configurer manuellement le résumé de routage sur l'ASBR.
- L'ID d'état de lien d'une LSA de type 5 est l'adresse de réseau externe.

Chapitre 6

LSA de type 5 (AS external)

L'ASBR redistribue des routes externes via des LSA5.
 Par exemple, une route statique par défaut.

Un ABR recevant une LSA5 va la propager.



Analyse de la table de routage avec OSPF multizones

Regardons maintenant ce que l'on peut trouver comme éléments dans une table de routage lorsqu'on a implémenté OSPF multizones :

```
R1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.2.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
```

Premièrement on va retrouver des routes internes à la zone OSPF. Celles-ci seront identifiées dans la RT par le symbole « O ».

Dans ce cas, ces informations auront été apprises via des LSA1 ou des LSA2.

Un autre type de route que l'on va retrouver dans la RT ce sont les routes identifiées par « O IA ».

Elles correspondent aux meilleurs chemins vers les autres zones et elles ont été apprises via des LSA3 ou des LSA4.

```
R1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C    10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C    10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L    10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O    10.2.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O    192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
```

Chapitre 6

Finalement, dans certains cas, on peut également retrouver des routes « O E1 » ou « O E2 ».

Ces dernières correspondent aux meilleurs chemins jusqu'aux destinations externes du système autonome. Ces informations ont été apprises via des LSA5.

```

R1#sh ip rou
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
Gateway of last resort is 192.168.10.2 to network 0.0.0.0
  0.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.1.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O       10.2.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.2, 00:00:01, Serial0/0/0
       192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.10.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
O       192.168.10.4/30 [110/128] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 00:05:16, Serial0/0/0

```

Chapitre 6

Quelles étapes et que dois-je faire si je souhaite implémenter OSPF ?

Etape 1 : Documenter les paramètres du réseau

- ✓ nombre d'hôtes et de périphériques réseau
- ✓ le modèle d'adressage IP
- ✓ la taille du domaine de routage et des tables de routage
- ✓ les risques de modification de la topologie
- ✓ ...

Etape 2 : En fonction des éléments dans l'étape 1, choisir OSPF à zone unique ou multizones

Si zones multiples :

- ✓ Vérifier/adapter le plan d'adressage IP à une conception à zones multiples (permettre les résumés)
- ✓ Identifier quels routeurs joueront le rôle d'ABR et ASBR
- ✓ Définir les coûts OSPF
- ✓ Permet d'adapter la topologie en définissant les liens principaux et les liens de secours
- ✓ Documenter (topologie, zones, points de récapitulation de routes, points de redistribution de routes.)

Chapitre 6

Etape 3 : Configurer l'implémentation d'OSPF

- ✓ Sur base des informations de l'étape 1 et 2

Etape 4 : Vérifier l'implémentation d'OSPF

Chapitre 6

Rappels :

Les LSA de type 1 et de type 2 sont émises au sein d'une zone OSPF et sont converties en LSA de type 3 afin d'être transmises aux autres zones.

OSPF n'effectue pas de résumés automatiques de routes.

Par défaut, les LSA3 et LSA5 ne contiennent pas de routes récapitulatives.

La récapitulation de route est-elle importante ?

- SANS : 30 réseaux dans la zone 1, envoi de 30 LSA3.
- AVEC : 30 réseaux dans la zone 1, envoi de 1 LSA3.
 - Réduction de l'inondation superflue de LSA.
 - Uniquement sur les ABR (LSA3) et ASBR (LSA5).

Chapitre 6

Récapitulation de routes interzone :

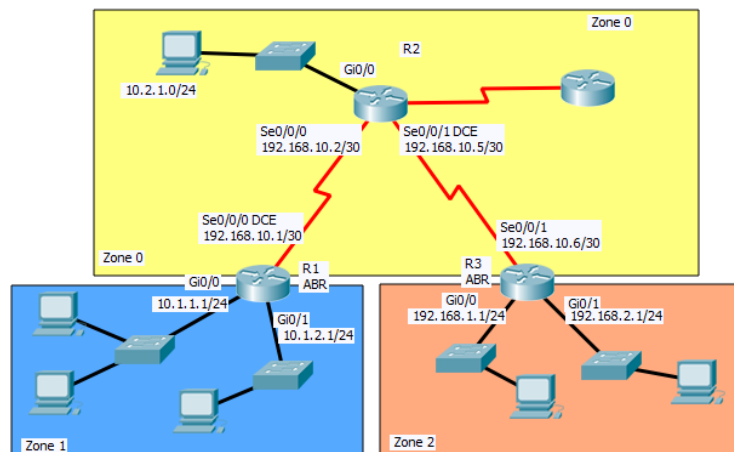
- A configurer sur les ABR.
- S'applique aux routes issues de chaque zone.
- Ne s'applique pas aux routes externes.
- Nécessite que les adresses réseaux au sein d'une zone puissent être récapitulées.

Récapitulation de routes externes :

- A configurer sur les ASBR.
- S'applique aux routes externes redistribuées par OSPF.
- Les adresses réseaux externes doivent pouvoir être récapitulées.

Chapitre 6

Exemple de configuration multizones :



Chapitre 6

Exemple de configuration :

Prenons le cas de R1 (qui est ABR dans le schéma précédent)

Résumons les routes de la zone 1

→ Routes : 10.1.1.0/24 et 10.1.2.0/24

→ Calcul du résumé : 10.1.0.0/22

Configuration du résumé sur R1

R(config-router)# area *area-id* range *address mask*

Ce qui donne :

R(config-router)# area 1 range 10.1.0.0 255.255.252.0

Toutes les routes 10.1.0.0, 10.1.1.0, 10.1.2.0 et 10.1.3.0 seront récapitulées !

Chapitre 6

Récapitulation et table de routage :

Analysons la table de routage de R3 avant récapitulation :

```
R3#sh ip rou
Gateway of last resort is 192.168.10.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
O IA   10.1.1.0/24 [110/129] via 192.168.10.5, 00:05:22, Serial0/0/1
O IA   10.1.2.0/24 [110/129] via 192.168.10.5, 00:05:22, Serial0/0/1
O      10.2.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.5, 00:05:22, Serial0/0/1
    192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L      192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L      192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O      192.168.10.0/30 [110/128] via 192.168.10.5, 00:05:22, Serial0/0/1
C      192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L      192.168.10.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.5, 00:05:22, Serial0/0/1
```

Chapitre 6

Récapitulation et table de routage :

Voici la table de routage de R3 après récapitulation :

```
R3#sh ip rou
Gateway of last resort is 192.168.10.5 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
O IA  10.1.0.0/22 [110/129] via 192.168.10.5, 00:00:13, Serial0/0/1
O     10.2.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.5, 01:25:38, Serial0/0/1
C     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C     192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C     192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
O     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O     192.168.10.0/30 [110/128] via 192.168.10.5, 01:25:38, Serial0/0/1
C     192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
L     192.168.10.6/32 is directly connected, Serial0/0/1
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.5, 01:25:38, Serial0/0/1
```

Chapitre 6

Show ip protocols

Exemples de vérifications à faire :

```
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 2. 2 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.1.1.1 0.0.0.0 area 1
    10.1.2.1 0.0.0.0 area 1
    192.168.10.1 0.0.0.0 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1           110          00:06:40
    2.2.2.2           110          00:06:39
    3.3.3.3           110          00:01:25
  Distance: (default is 110)
```

Chapitre 6

Show ip ospf interface brief

```
R1# show ip ospf interface brief
```

Interface	PID	Area	IP Address/Mask	Cost	State	Nbrs	F/C
Se0/0/0	10	0	192.168.10.1/30	64	P2P	1/1	
Gi0/1	10	1	10.1.2.1/24	1	DR	0/0	
Gi0/0	10	1	10.1.1.1/24	1	DR	0/0	

R1#

Show ip route ospf

```
R1#show ip route ospf
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O    10.2.1.0 [110/65] via 192.168.10.2, 01:07:55, Serial0/0/0
O IA 192.168.1.0 [110/129] via 192.168.10.2, 01:07:55, Serial0/0/0
O IA 192.168.2.0 [110/129] via 192.168.10.2, 01:07:55, Serial0/0/0
    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O    192.168.10.4 [110/128] via 192.168.10.2, 01:07:55, Serial0/0/0
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.2, 01:07:55, Serial0/0/0
```

Chapitre 6

Show ip ospf database

```
R1#show ip ospf database
OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)
```

Router Link States (Area 0)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	543	0x8000000c	0x00ebd9	2
3.3.3.3	3.3.3.3	860	0x80000011	0x00e7bf	2
2.2.2.2	2.2.2.2	545	0x80000016	0x0002fd	5

LSDB zone 0

Summary Net Link States (Area 0)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
10.1.1.0	1.1.1.1	549	0x80000005	0x00d376	
10.1.2.0	1.1.1.1	549	0x80000006	0x00c681	
192.168.1.0	3.3.3.3	855	0x8000000b	0x006875	
192.168.2.0	3.3.3.3	855	0x8000000c	0x005b80	

LSDB zone 1

Router Link States (Area 1)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	Link count
1.1.1.1	1.1.1.1	554	0x80000005	0x008b91	2

Summary Net Link States (Area 1)					
Link ID	ADV Router	Age	Seq#	Checksum	
192.168.10.0	1.1.1.1	540	0x8000000e	0x00a1fb	
10.2.1.0	1.1.1.1	540	0x8000000f	0x0037c7	

Chapitre 6

OSPFv3

OSPFv3 est l'équivalent OSPFv2 pour l'échange de préfixes IPv6.

De la même façon que son homologue IPv4, OSPFv3 échange les informations de routage pour insérer les préfixes distants dans la table de routage IPv6

OSPFv3 utilise également l'algorithme SPF comme moteur de calcul pour déterminer les meilleurs chemins dans l'ensemble du domaine de routage.

Comme avec tous les protocoles de routage IPv6, OSPFv3 a des processus distincts par rapport à son homologue IPv4.

Les processus et les opérations sont fondamentalement les mêmes que dans le protocole de routage IPv4, mais ils fonctionnent indépendamment. OSPFv2 et OSPFv3 ont chacun des tables de contiguïté, des tables topologiques OSPF et des tables de routage IP différentes.

Chapitre 6

Similitude entre OSPFv2 et OSPFv3

- **État de liens** - OSPFv2 et OSPFv3 sont tous les deux des protocoles de routage à état de liens sans classe.
- **Algorithme de routage** - OSPFv2 et OSPFv3 utilisent l'algorithme SPF pour prendre des décisions de routage.
- **Métrique** - Les documents RFC pour OSPFv2 et OSPFv3 définissent la métrique en tant que coût d'envoi de paquets via l'interface. OSPFv2 et OSPFv3 peuvent être modifiés en utilisant la commande de mode de configuration de routeur **auto-cost reference-bandwidth ref-bw**. La commande influence uniquement la métrique OSPF où elle a été configurée.
- **Zones** - Le concept de zones multiples dans OSPFv3 est identique dans OSPFv2. Les zones multiples réduisent les diffusions de paquets à état de liens et offrent une meilleure stabilité avec le domaine OSPF.
- **Types de paquets OSPF** - OSPFv3 utilise les mêmes cinq types de paquets de base qu'OSPFv2 (Hello, DBD, LSR, LSU et LSAck).

Chapitre 6

- **Processus de sélection de DR/BDR** - Le processus de sélection de routeur désigné (DR)/routeur désigné de secours (BDR) reste inchangé dans OSPFv3.
- **Mécanisme de détection de voisins** - La machine d'état des voisins, y compris la liste des états et des événements de voisinage OSPF, reste inchangée. OSPFv2 et OSPFv3 utilisent le mécanisme Hello pour en savoir plus sur les routeurs voisins et former des contiguïtés. Cependant, dans OSPFv3, les sous-réseaux correspondants ne doivent pas obligatoirement former des contiguïtés de voisinage. La raison en est que les contiguïtés de voisinage sont formées au moyen d'adresses link-local, et non à partir d'adresses de monodiffusion globales.
- **ID du routeur** - OSPFv2 et OSPFv3 utilisent tous deux un nombre 32 bits pour l'ID de routeur représenté par une notation décimale à point. Il s'agit généralement d'une adresse IPv4. La commande **router-id** d'OSPF doit être utilisée pour configurer l'ID de routeur. Le processus de détermination de l'ID de routeur 32 bits est identique pour les deux protocoles. Utilisez un ID de routeur configuré explicitement ; sinon, l'adresse IPv4 de bouclage la plus élevée devient l'ID de routeur.

Chapitre 6

Différence entre OSPFv2 et OSPFv3

- **Annonces** - OSPFv2 annonce les routes IPv4, tandis qu'OSPFv3 annonce les routes pour IPv6.
- **Adresse source** - Les messages OSPFv2 proviennent de l'adresse IPv4 de l'interface de sortie. Dans le protocole OSPFv3, les messages OSPF sont fournis à l'aide de l'adresse link-local de l'interface de sortie.
- **Adresses de multidiffusion tous les routeurs OSPF** - OSPFv2 utilise 224.0.0.5 ; tandis qu'OSPFv3 utilise FF02::5.
- **Adresse de multidiffusion DR/BDR** - OSPFv2 utilise 224.0.0.6 ; tandis qu'OSPFv3 utilise FF02::6.
- **Annonce des réseaux** - OSPFv2 annonce les réseaux au moyen de la commande de configuration de routeur **network** ; tandis qu'OSPFv3 utilise la commande de configuration d'interface **ipv6 ospf process-id area area-id**.
- **Routage monodiffusion IP** - Activé par défaut dans IPv4 ; tandis que la commande de configuration globale **ipv6 unicast-routing** doit être configurée.
- **Authentification** - OSPFv2 utilise l'authentification en clair ou l'authentification MD5. OSPFv3 utilise l'authentification IPv6.

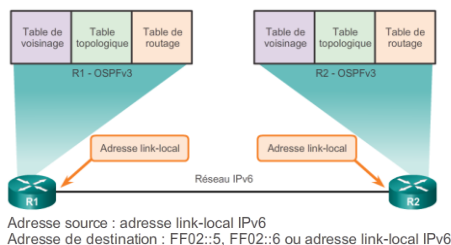
Chapitre 6

Alors on a vu que les routeurs exécutant un protocole de routage dynamique, tel qu'OSPF, échangent des messages entre voisins sur le même sous-réseau ou lien.

Les routeurs doivent uniquement envoyer et recevoir des messages de protocole de routage avec leurs voisins connectés directement.

Avec l'IPv6, les adresses link-local IPv6 sont idéales à cet égard.

Une adresse link-local IPv6 permet à un périphérique de communiquer avec d'autres périphériques IPv6 sur la même liaison et uniquement sur cette liaison (sous-réseau).

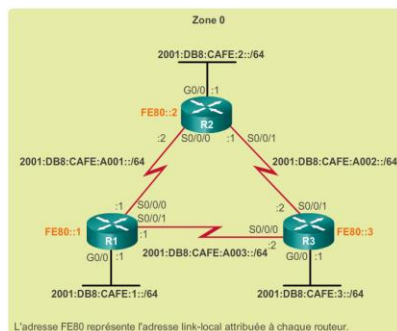


Pour rappel les paquets associés à une adresse source ou de destination link-local ne peuvent pas être acheminés au-delà de leur liaison d'origine.

Chapitre 6

Configuration avec OSPFv3

Comme d'habitude, on va se baser sur une topologie de référence où l'on aura configuré chacun des routeurs avec leur adresse de monodiffusion globale.



```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# description R1 LAN
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:1::1/64
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# description Link to R2
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::1/64
R1(config-if)# clock rate 128000
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# description Link to R3
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::1/64
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)#
R1(config-if)# end
R1#
```

Chapitre 6

En plus de cela, on va configurer manuellement des adresses link-local facile à retenir (car des adresses link-local sont créées automatiquement lorsqu'une adresse de monodiffusion globale IPv6 est attribuée à l'interface mais elles ne sont pas toujours simples).

Les adresses link-local peuvent être configurées manuellement au moyen de la même commande d'interface que celle utilisée pour créer des adresses de monodiffusion globale IPv6, mais en ajoutant le mot clé **link-local** à la commande **ipv6 address**.

Une adresse link-local possède un préfixe dans la plage FE80 à FEBF. Lorsqu'une adresse commence par cet hextète (segment de 16 bits), le mot clé **link-local** doit suivre l'adresse.

Pour R1, on a choisi l'adresse link-local FE80::1

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
```

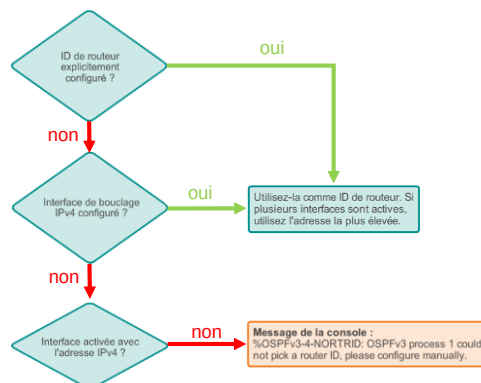
```
R1# show ipv6 interface brief
En0/0      [administratively down/down]
unassigned
GigabitEthernet0/0  [up/up]
FE80::1
2001:DB8:CAFE:1::1
GigabitEthernet0/1  [administratively down/down]
unassigned
Serial0/0/0  [up/up]
FE80::1
2001:DB8:CAFE:A001::1
Serial0/0/1  [up/up]
FE80::1
2001:DB8:CAFE:A003::1
```

Chapitre 6

Au niveau de la configuration de l'ID de routeur, il faut d'abord utiliser la commande de mode de configuration globale **ipv6 router ospf process-id** pour passer en mode de configuration du routeur.

Ensuite, tout comme pour l'OSPFv2, il suffit d'utiliser la commande **router-id rid**.

A part cela, l'ordre de priorité de l'ID de routeur reste quasi identique au cas de l'OSPFv2 :



Chapitre 6

Si jamais on souhaite modifier l'ID de routeur alors que le processus OSPFv3 est déjà en cours, il faut premièrement changer l'ID de routeur pour mettre le nouvel ID et ensuite il faut supprimer le processus de routage OSPF afin de contraindre le protocole OSPF à renégocier les contiguïtés de voisinage au moyen du nouvel ID de routeur.

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# end
R1# clear ipv6 ospf process
Reset selected OSPFv3 processes? [no]: y
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
```

Chapitre 6

Là où le protocole OSPFv3 diffère de la version 2, c'est au niveau de l'activation des interfaces. Au lieu d'utiliser la commande du mode de configuration de routeur **network** pour spécifier les adresses d'interface correspondantes, OSPFv3 est configuré directement sur l'interface.

Pour activer OSPFv3 sur une interface, utilisez la commande du mode de configuration d'interface **ipv6 ospf process-id area area-id**.

La valeur *process-id* identifie le processus de routage spécifique et doit être identique à l'ID de processus utilisé pour créer le processus de routage dans la commande **ipv6 router ospf process-id**.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# end
R1#
```


Chapitre 6

Finalement, après avoir configuré notre protocole, on vérifie si tout est ok.

- la commande **show ipv6 ospf neighbor** pour vérifier qu'une contiguïté est bien établie entre le routeur et ses routeurs voisins.

```
R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface
3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:39 6 Serial0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:36 6 Serial0/0/0
```

- la commande **show ipv6 protocols** est un moyen rapide de vérifier les informations de configuration OSPFv3 essentielles, notamment l'ID de processus OSPF, l'ID du routeur et les interfaces compatibles OSPFv3.

```
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Serial0/0/1
Serial0/0/0
GigabitEthernet0/0
Redistribution:
None
```



Chapitre 6

- la commande **show ipv6 ospf interface brief** permet d'afficher un résumé des interfaces compatibles OSPFv3.

```
R1# show ipv6 ospf interface brief

Interface PID Area Intf ID Cost State Nbrs F/C
Se0/0/1 10 0 7 15625 P2P 1/1
Se0/0/0 10 0 6 647 P2P 1/1
Gi0/0 10 0 3 1 DR 0/0
```

- la commande **show ipv6 route ospf** fournit des informations sur des routes OSPF dans la table de routage.

```
R1# show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static route
B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary, D - EIGRP
EX - EIGRP external, ND - ND Default, Ndp - ND
Prefix, DCE - Destination
Ndr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter,
OE1 - OSPF ext 1
OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF
NSSA ext 2
O 2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/657]
via FE80::2, Serial0/0/0
O 2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/1304]
via FE80::2, Serial0/0/0
O 2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/1294]
via FE80::2, Serial0/0/0
```



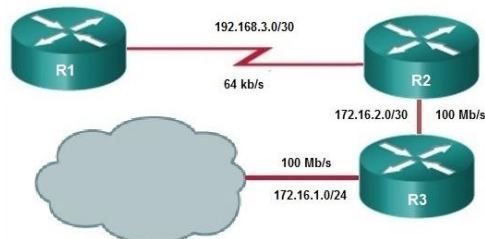
Chapitre 6

Question 1 : Quel masque générique OSPF serait approprié pour le préfixe de réseau utilisé ?

- /30 et 0.0.0.2
- /23 et 0.0.2.255
- /13 et 0.7.255.255
- /18 et 0.0.64.255
- /25 et 0.0.0.192

Chapitre 6

Question 2 : Avec les paramètres de métrique par défaut, le coût OSPF pour que R1 atteigne le réseau 172.16.1.0 est de ?



Chapitre 6

Question 3 : Quel énoncé à propos du protocole OSPF à zones multiples est correct ?

- Le protocole OSPF est en mesure de consolider une zone OSPF fragmentée en une seule zone plus grande.
- Tous les routeurs sont situés dans une zone appelée zone du réseau fédérateur (zone 0).
- La distribution des routeurs en différentes zones permet de partitionner un grand système autonome, en vue d'alléger la charge des routeurs.
- Le protocole OSPF à zones multiples augmente la fréquence des calculs SPF.